

מעבדת אבטחת רשת רב-ספקית

Enterprise Multi-Vendor Network Security Lab

תיק פרויקט ולוג למידה | Project Portfolio & Learning Log

Matan Gonen - Network & Security Specialist

LinkedIn: [linkedin.com/in/matan-gonen](https://www.linkedin.com/in/matan-gonen)

תקציר | Summary

רשת ארגונית היברידית רב-ספקית שנבנתה מאפס ב-EVE-NG על גבי VMware: שלוש מערכות אוטונומיות (AS) ב-BGP, תשתית OSPF, ו-overlay של IPsec עם חמש מנהרות בין Palo Alto, Check Point ו-FortiGate, בתוספת GlobalProtect לגישה מרחוק. הפרויקט נבנה מקצה לקצה כדי להדגים הנדסת ניתוב, Firewall ו-VPN בשיטת פתרון תקלות מבוססת-ראיות.

A hybrid, multi-vendor enterprise network built from scratch in EVE-NG on VMware: three BGP autonomous systems, an OSPF underlay, and a five-tunnel IPsec overlay spanning Palo Alto, Check Point and FortiGate, plus a GlobalProtect remote-access VPN. Built end-to-end to demonstrate routing, firewall and VPN engineering with an evidence-first troubleshooting methodology.

מה הפרויקט מדגים | What This Lab Demonstrates

תכנון BGP רב-AS: שלוש מערכות אוטונומיות, eBGP, ליבת iBGP עם Route Reflector, ובחירת נתיב מלאה (Local-Preference, AS-Path Prepending, Multi-AS BGP design: three ASes, eBGP, an iBGP core with a Route Reflector, and a full path-selection stack (Local-Preference, AS-Path Prepending, aggregation, MP-BGP for IPv6).

תפעול Firewall רב-ספקי: אותם מושגי אבטחה ו-VPN על שלוש פלטפורמות, עם מיפוי מונחים מקביל ביניהן.

Multi-vendor firewall operations: the same security and VPN concepts across three platforms, with a clear terminology mapping.

Overlay של IPsec עם חמש מנהרות + GlobalProtect, כולל כשל interoperability מתועד (אי-התאמת Traffic-Selector ב-Phase 2) ופתרונם.

A five-tunnel IPsec overlay plus GlobalProtect, including a documented interoperability failure (Phase 2 traffic-selector mismatch) and its resolution.

מתודולוגיית פתרון תקלות חוזרת: Routing → NAT → Firewall Policy → VPN → Packet Capture, מגובה ב-packet walks ולכידות דו-צדדיות.

A repeatable methodology: Routing -> NAT -> Firewall Policy -> VPN -> Packet Capture, backed by packet walks and dual-sided captures.

ניהול Out-of-Band: רשת ניהול ייעודית ושרת קפיצה Linux עם Python + Netmiko לאוטומציה.

Out-of-band management: a dedicated management network and a Linux jump host running Python + Netmiko.

Architecture: Autonomous Systems ארכיטקטורה: מערכות אוטונומיות			
AS	תפקיד Role	התקנים Devices	פונקציות Functions
65001	HQ / מטה	R1 (RR), R3, R5, PA_HQ, FortiGate_HQ_1	iBGP core + Route Reflector, OSPF underlay, MP-BGP IPv6, route aggregation
65002	סניף / Branch	R2, R4, PA_BRANCH, Check Point, FortiGate_2	iBGP, OSPF underlay, AS-Path Prepending, multi-vendor firewall edge
65003	ISP מעבר / Transit	R_ISP	eBGP transit between HQ and Branch, eBGP-multihop to loopback

IPsec Tunnel Matrix IPsec מטריצת מנהרות			
Tunnel # / מנהרה	קצוות Endpoints	רשתות מוגנות Subnets	הצפנה Crypto
1 · PA ↔ PA	PA_HQ ↔ PA_BRANCH	192.168.10/20 ↔ 192.168.30	IKEv1, AES-256, SHA-256, DH14
2 · PA ↔ Check Point	PA_HQ ↔ CP_BRANCH	192.168.10 ↔ 192.168.40	IKEv1, AES-256, SHA-256, DH2 + PFS
3 · PA ↔ FortiGate	PA_HQ ↔ FortiGate_2	192.168.10 ↔ 192.168.60	IKEv1, AES-256, SHA-256, DH14 + PFS
4 · FortiGate ↔ FortiGate	FortiGate_HQ_1 ↔ FortiGate_2	192.168.50 ↔ 192.168.60	IKEv1, AES-256, SHA-256, DH14
5 · GlobalProtect	PA_HQ portal+gateway	client pool 10.20.20.0/24	SSL/TLS, split tunnel

תובנת FortiGate Phase 2 Selectors-ו interoperability: PA Proxy-IDs, Check Point Encryption Domains Selector רחב מהשני (למשל 16/ מול 24), Phase 2 נכשל בעוד Phase 1 נשאר למעלה.

Golden Scenarios & Failure Library			
ID	תרחיש Scenario	שורש הבעיה Root Cause	שכבה Layer

VPN / Phase 2	Encryption Domain (/16) רחב מ- Proxy-ID (/24) → Quick Mode mismatch	PA ↔ Check Point VPN - Phase 1 up, Phase 2 down	GS2
Routing / BGP	prefix-list יוצא סינן בשקט את הפרסום	BGP Established אך לא מתקבלים routes	FL-BGP
Underlay / IPv6	loopbacks לא פורסמו ב-OSPFv3 peers → לא נגישים	MP-BGP IPv6 לא עולה	FL-MPBGp
VPN / MTU	TCP MSS + ESP overhead > MTU הפיל את fragmentation cert-ה חבילת	HTTP עובד מעל HTTPS, VPN נתקע	FL-MSS

מחסנית טכנולוגית | Tech Stack

Firewalls: Palo Alto PAN-OS 10.1 · Check Point R81 (T392) · FortiGate FortiOS 7.2

Routing: Cisco IOS 15.9 - BGP (eBGP/iBGP, Route Reflector, MP-BGP IPv6) · OSPFv2/v3

VPN: IPsec IKEv1 (multi-vendor site-to-site) · GlobalProtect remote access

Analysis: Wireshark · fw monitor · PA Packet Capture · FortiGate diagnose sniffer/debug flow

Automation / Platform: Python + Netmiko (OOB jump host) · Git Bash · EVE-NG on VMware Workstation

תובנות מפתח | Key Takeaways

אותם מושגי (Phase 1, Phase 2 Quick Mode, Traffic Selectors) IPsec חלים על כל ספק; רק המינוח וה-CLI משתנים. היכולת למפות ביניהם היא מה שהופך פתרון תקלות רב-ספקי למהיר.

The same IPsec concepts apply across every vendor; only the terminology and CLI differ. Mapping them is what makes multi-vendor troubleshooting fast.

בחירת נתיב ב-BGP דטרמיניסטית. קריאת <show ip bgp <prefix> והבנת ה-tiebreakers עדיפה על ניסוי וטעייה.

BGP best-path selection is deterministic. Reading show ip bgp <prefix> beats trial and error.

ה-underlay חייב להתכנס לפני שה-overlay יעבוד - נלמד מ-MP-BGP שנכשל רק כי loopbacks לא היו ב-OSPFv3.

The underlay must converge before any overlay can work - learned when MP-BGP failed because loopbacks were not in OSPFv3.

פתרון תקלות טוב מונע-ראיות: הצלבת טבלת ניתוב, session ב-log, Firewall של policy, ולכידת פקטות לפני כל שינוי.

Good troubleshooting is evidence-driven: correlate routing table, firewall session, policy log, and packet capture before changing anything.

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
שבוע 1 - יסודות המעבדה והקמת התשתית Week 1 - Lab Foundations & Infrastructure Setup		
בוצע	בחירת והתקנת פלטפורמה: התקנת EVE-NG (או GNS3 אם אין ברירה). העלאת Image של Fortigate/Palo Alto ונתב Cisco (IOS/VIOS).	יום 1
בוצע	חיבור פיזי (L1/L2): חיבור ה-Interfaces לפי הטופולוגיה. הגדרת שמות לכל ממשק (למשל: eth0 = WAN, eth1 = Inside).	יום 2
בוצע	הגדרת L3 וקישוריות בסיסית: הגדרת כתובות IP בכל הממשקים. בדיקת Ping מכל רכיב לשכן הקרוב אליו (Point-to-Point).	יום 3
בוצע	חיתוך VLANs: הגדרת VLAN 10 (Internal) ו-VLAN 20 (DMZ) על המתג. הגדרת Trunk לכיוון ה-Firewall.	יום 4
בוצע	Security Zones: הגדרת ה-Interfaces ב-Firewall תחת Zones מתאימים (Inside, Outside, DMZ).	יום 5
שבוע 2 - ניתוב דינמי Week 2 - Routing & OSPF Deep Dive		
בוצע	הקמת OSPF בסיסי: הגדרת OSPF על שני הנתבים (HQ + ISP + Branch אם יש). הכרז על הרשתות עם network או דרך interface.	יום 1
בוצע	בדיקת Neighbor: הרץ show ip ospf neighbor מצב FULL בין הנתבים.	יום 2
בוצע	LSDB והבנת טופולוגיה: הרץ show ip ospf database בדוק אילו רשתות נלמדו.	יום 3
בוצע	בדיקת Routing בפועל: Ping show ip route לקצה (Client → Server דרך הנתבים).	יום 4
בוצע	Troubleshooting #1 - Hello mismatch: שנה Hello timer בצד אחד. בדוק למה Neighbor לא עולה.	יום 5
בוצע	Troubleshooting #2 - MTU mismatch: שנה MTU בצד אחד. בדוק מצב ExStart/Exchange.	יום 6
בוצע	משימה: הגדרת Default Route Propagation מה-Firewall לנתבי ה-OSPF. דגש טכני: שימוש בפקודת default-information originate. למה? כי הנתבים הפנימיים לא ידעו איך לצאת לאינטרנט אלא אם ה-FW 'יספר' להם שהוא ה-Gateway.	יום 7
בוצע	Troubleshooting #3 - Area mismatch / Passive Interface: שנה Area בצד אחד או הפוך interface ל-passive. נסה להבין למה אין Neighbor.	יום 7
שבוע 3 - NAT, חוקי Firewall ו-Packet Flow Week 3 - NAT, Firewall Policy & Packet Flow		
בוצע	Source NAT (Outbound Traffic): הגדר Source NAT על ה-FW כך ש-Internal יוצא ל-WAN עם כתובת ציבורית. בדוק Ping/HTTP החוצה. הכנה ל-VPN (NAT-Traversal).	יום 1
בוצע	חקר תיאורטי: איך NAT משפיע על VPN (מושג ה-NAT-T). דגש טכני: הבנת השינוי מ-IPSec Standard ל-UDP 4500.	יום 2
בוצע	בדיקת Packet Flow בסיסי: בצע Ping מ-Client ל-WAN. בדוק Logs ב-FW. נסה להבין כל שלב בדרך.	יום 3
בוצע	Destination NAT (Port Forward): פרסם שרת ב-DMZ (למשל HTTP). גש אליו מה-WAN.	יום 4
בוצע	Policy Control (FW Rules): צור חוקים שמאפשרים/חוסמים תעבורה. בדוק מה קורה כשאין חוק מתאים.	יום 5
בוצע	Troubleshooting #1 - NAT שגוי: הגדר NAT לא נכון (Wrong interface/IP). בדוק למה אין תשובה.	יום 6
בוצע	Troubleshooting #2 - FW Block: חסום תעבורה בין Zones. בדוק Logs. זהה Drop.	יום 7
בוצע	Wireshark בסיסי + ניתוח: בצע Capture בצד Client או FW. בדוק: TCP / ICMP / שינוי IP. השווה לפני/אחרי NAT.	יום 7

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
4 שבוע IPsec VPN Site-to-Site + Golden Scenario Week 4 - IPsec Site-to-Site VPN + Golden Scenario		
בוצע	הבנת VPN - התמונה הגדולה מה זה Site-to-Site VPN • ההבדל בין Phase 1 ל-Phase 2 Main Mode vs Aggressive (ברמה עקרונית) • הקמת טופולוגיה: Branch ↔ Internet ↔ HQ • הגדרת Zones (Internal / WAN / VPN) Hands-on: רק הכנה - בלי להרים VPN עדיין	יום 1
בוצע	Phase 1 (IKE) - הקמה + הבנה עמוקה • הגדרת IKE (PSK, Encryption, Hash, DH Group) • זיהוי (IP ↔ IP) Peer • בדיקה: tunnel עולה (IKE SA) Troubleshooting: • תיצור mismatch ב-encryption • תיצור mismatch ב-PSK	יום 2
בוצע	Phase 2 (IPsec) - התעבורה עצמה • הגדרת Encryption domain (subnet ↔ subnet) • Proxy IDs / Interesting Traffic • בדיקה: יש traffic מוצפן subnet • Proxy ID mismatch • Troubleshooting: לא תואם	יום 3
בוצע	Routing + NAT בתוך VPN • הוספת routes בין Branch ↔ HQ • בדיקה: traffic בכלל מגיע ל-NAT • Missing route • VPN Troubleshooting: שמתרגם לפני VPN • No-NAT rule	יום 4
בוצע	Firewall Policies + Packet Flow מלא • הגדרת FW rules (HQ → VPN → Branch) • בדיקה עם tcp Troubleshooting / ping: • חסימת rule • FW במקום לא נכון תתחיל לכתוב Flow מלא של packet	יום 5
בוצע	Golden Scenario - פירוק מלא תרחיש: User ב-HQ לא מגיע לשרת ב-Branch אתה עובד לפי סדר: 1. FW 5. NAT 4. Routing 12. Phase 23. Phase 12. יוצר תקלות אמיתיות: • PSK שגוי • Route mismatch • Proxy חסר • NAT שבור • FW חסימה	יום 6
בוצע	Wireshark בסיסי על Capture • VPN + Documentation • לפני ואחרי VPN • לזהות: Traffic - ESP packets לא מוצפן כתיבת Failure Library ל-3-5 תקלות מהשבוע תרגול הסבר: "איך אתה ניגש לתקלה ב-VPN?"	יום 7
5 שבוע - ניתוח ביצועים, מטריקות ו-Wireshark לעומק Week 5 - Performance Troubleshooting, Metrics & Wireshark		
בוצע	Wireshark - יסודות אמיתיים (לא שטחי) • Capture ב-HQ client • סינונים: icmp, tcp, ip • זיהוי 3-way handshake • זיהוי flow בסיסי (Client → Server) תיעוד Flow ראשון שלך	יום 1
בוצע	Packet Flow Mapping (הוספה מהשיפור) • קח תרחיש: Client → Server דרך VPN • כתוב Flow מלא: Client → FW → NAT → VPN → FW → Server Capture ב-2 נקודות: לפני FW ואחרי VPN	יום 2
בוצע	Encrypted vs Clear Traffic • Capture לפני VPN → רואים Capture • payload אחרי VPN → רואים ESP תרגול: איך מזהים שה-VPN באמת עובד תיעוד ב-Failure Library	יום 3
בוצע	Metrics Thinking - התחלה • Packet Loss • TCP Retransmissions • RTT (Round Trip Time) תרגול: למצוא RTT גבוה ב-capture כתיבת תובנה: מתי זה "לא תקין"	יום 4
בוצע	ניתוח ביצועים (TCP Window). ניתוח TCP Window Size ו-Scaling ב-Handshake. דגש טכני: זיהוי 'צווארי בקבוק'. למה? כדי לדעת להגיד בראיון: 'האפליקציה איטית לא בגלל חסימה, אלא בגלל Window Size קטן מדי שגורם להמתנה ב-ACKs'. יצירת בעיית ביצועים אמיתית • תיצור latency (עומס / route ארוך) • תיצור packet loss (drop יזום FW) ניתוח ב-slow • retransmissions • Wireshark: handshake	יום 5
בוצע	Golden Scenario - Performance Edition תרחיש: VPN עובד - אבל איטי מאוד בדיקה לפי סדר: 1. Capture Packet loss 4. Latency 3. MTU 2. Routing וניתוח מלא	יום 6
בוצע	Documentation + Interview Mode • כתיבת 3-4 תקלות Performance • לכל אחת: Problem / Flow / Root Cause / Fix תרגול הסבר בקול: "איך אתה מזהה בעיית רשת איטית?"	יום 7
6 שבוע (HTTP/TLS) + SSL Inspection Week 6 - Application Traffic Analysis (HTTP/TLS) + Deep Inspection		

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	HTTP - הבנה וניתוח בסיסי • Capture של גלישה לאתר HTTP (לא מוצפן) • זיהוי: Flow: Client GET / POST- Headers- Status Codes (200 / 404) → Server → Response	יום 1
בוצע	HTTP Deep Dive + בעיות אמיתיות • ניתוח טעינה איטית של אתר • זיהוי: זמן תגובה גבוה- הרבה בקשות (assets) תרגול: איך נראה אתר "כבד"	יום 2
בוצע	TLS / HTTPS - הבסיס הקריטי • Capture של HTTPS • זיהוי TLS Handshake • הבנת: Client Hello- Server Hello- Certificate השוואה ל-HTTP פיענוח (SSL Decryption) • SSL Inspection - איך ה-FW רואה תעבורה מוצפנת. דגש טכני: הבנת ה-Man-in-the-Middle של ה-Firewall. למה? כי בלי SSL Decryption, ה-FW שלך עיוור ל-90% מהתקיפות המודרניות (HTTPS).	יום 3
בוצע	TLS Troubleshooting בסיסי • יצירת בעיות: Certificate לא תקין- Handshake נכשל ניתוח: איפה זה נופל (Client / Server) תיעוד Failure	יום 4
בוצע	Firewall + Application Awareness • בדיקה איך FW מתייחס ל-HTTP/HTTPS • יצירת חסימה לפי אפליקציה תרגול: FW חוסם אבל TCP עובד	יום 5
בוצע	Golden Scenario - Application Layer • תרחיש: VPN עובד, ping עובד - אבל אתר לא נטען בדיקה לפי Flow: 1. TCP handshake 2. TLS handshake 3. Wireshark ניתוח עם HTTP request	יום 6
בוצע	Documentation + Interview Mode • כתיבת 3-4 תקלות אפליקטיביות • שילוב: Flow + Metrics + Protocol תרגול הסבר: "למה אתר לא נטען למרות שיש ping?"	יום 7
ובניית תיק עבודות (Python + Netmiko) שבוע 7 - אוטומציה Week 7 - Automation (Python + Netmiko) + Portfolio Building		
בוצע	היכרות עם Automation בעולם הרשתות • למה Automation חשוב (Scale / Consistency) • התקנת Python libs: netmiko • חיבור ראשון ל-Router (SSH) משימה: הרצת show ip route אוטומטית	יום 1
בוצע	הרצת פקודות על כמה התקנים • חיבור ל-2-3 Routers • הרצת פקודות במקביל משימה: להוציא routing table מכל ה-devices שמירה לקובץ	יום 2
בוצע	ניתוח Output (בסיסי) • לקחת output ולהוציא מידע רלוונטי • דוגמה: למצוא אם route קיים או לא משימה: Script שבדק אם יש route ל-Branch	יום 3
בוצע	Automation ל-Golden Scenario (Troubleshooting) • בניית Script שבדק: Routing- Tunnel status שימוש בתרחיש: VPN לא עובד	יום 4
בוצע	Automation + Flow Thinking • Script שמדמה בדיקות Output Interface status - Ping- Route check- Flow: ברור: OK / FAIL • אוטומציה של Health Check • שדרוג הסקריפט: בדיקה אוטומטית של מצב ה-VPN (IKE Status).	יום 5
שבוע 8 - מעבדת BGP (eBGP/iBGP, Route Reflector) Week 8 - BGP Lab (eBGP/iBGP, Route Reflector, Local-Preference, AS-Path, Redistribution)		

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	eBGP Topology + Neighbor Up 30 דק' - EVE-NG: הוסף R1 (AS65001) + R2 (AS65002) חיבורים: PA_HQ → R1 → R_ISP → R2 → PA_BRANCH 60 דק' - Config eBGP R1: router bgp 65001 neighbor <R_ISP_IP> remote-as 65002 no auto-summary R2: router bgp 65002 neighbor <R_ISP_IP> remote-as 65001 no auto-summary show ip bgp summary → State=Established אם לא: בדיק IP reachability, TCP port 179, ACL ביניים :Whiteboard BGP State Machine: IDLE→CONNECT→ACTIVE→OPENSENT→OPENCONFIRM→ESTABLISHED מה גורם ל-IDLE? ל-ACTIVE? לכל מעבר?	יום 1
בוצע	Route Advertisement + VPN over BGP 45 דק' - network statements + validation R1: network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 R2: network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0 show ip bgp → רואה < לצד ה-best path? show ip route B → routes ב-routing table? show ip bgp neighbors <X> advertised-routes → מה R1 שולח? 45 דק' - VPN over BGP show vpn ike-sa → Phase 1 Active show vpn ipsec-sa → Phase 2? bytes > 0 ping 192.168.30.10 מ-Linux_LAN → עובר? Tunnel חי + traffic מעל BGP-learned routes משפט ראיון (תרגל בקול): "הגדרתי BGP מול ISP בלאב. השתמשתי ב-AS-PATH Prepending לשלוט ב-inbound traffic וראיתי ב-Wireshark את ה-Attributes משתנים ב-UPDATE packets - זה מה שמבדיל תיאוריה מהנדסה." BGP Tiebreaker reminder: show ip bgp → > = best path, i = iBGP, e = eBGP	יום 2

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	BGP Advanced - LP + AS-PATH + Prefix Filter + Convergence 30 דק' - Local Preference (Outbound control מה-AS שלנו): R1: route-map SET_LP permit 10 set local-preference 200 neighbor <ISP> route-map SET_LP in ?show ip bgp → LP=200? path preferred LP propagated only within iBGP - affects outbound from your AS 25 דק' - AS-PATH Prepending (Inbound control): R1: route-map PREPEND permit 10 set as-path prepend 65001 65001 65001 neighbor <ISP> route-map PREPEND out Wireshark: bgp.update → AS_PATH=65001 65001 65001 65001 visible Longer AS-PATH = less preferred = inbound goes via other path 20 דק' - Prefix Filtering: ip prefix-list BLOCK deny 192.168.30.0/24 ip prefix-list BLOCK permit 0.0.0.0/0 le 32 neighbor <ISP> prefix-list BLOCK out ?show ip bgp → route נעלמה? 15 דק' - BGP Convergence Test: clear ip bgp <neighbor> soft out → reconverge כמה שניות עד route חזרה? (BGP hold-time = 90s by default, but routes converge faster) ?show ip bgp → path restored הסר prefix-list ← route חזרה תעד: convergence time בשניות Whiteboard: Path Selection - Weight→LP→LocalOrig→AS-PATH→Origin→MED→eBGP>iBGP→IGP	יום 3

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	Default Route + OSPF↔BGP Redistribution :Default Route via BGP - דק' 30 R1: network 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 ?PA_HQ: show routing route → default route B* 0.0.0.0/0 ?ping 8.8.8.8 (if connectivity) → exits via BGP default :OSPF↔BGP Redistribution - דק' 35 R1: router bgp 65001 redistribute ospf 1 route-map OSPF_TO_BGP router ospf 1 redistribute bgp 65001 subnets ?show ip route → O routes in BGP? B routes in OSPF :Loop Risk Documentation → docs/bgp_redistribution_notes.md - דק' 25 Without route-map: BGP→OSPF→BGP (infinite loop possible) Prevention: tag routes + deny tag / use Administrative Distance AD values: OSPF=110, eBGP=20, iBGP=200 Real-world parallel: Direct Connect/ExpressRoute uses exactly this pattern show ip bgp → notice O E2 routes from OSPF redistribution	יום 4

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	Failure Library #1 - BGP Established / No Routes גרום לתקלה (בחר אחת): (A) הסר network statement מ-R2 (B) ip prefix-list DENY_ALL deny 0.0.0.0/0 le 32 → apply ל-neighbor out (C) remote-as ל-מספר שגוי (Established fail) שנה תעד פורמט מלא: Symptoms: Linux_BRANCH routing table לא מגיע ל-Linux_LAN. ריק ב-Branch. Investigation: ?show ip bgp summary → Established? prefixes=0 ?show ip bgp → routes? > (best path) ?debug ip bgp <neighbor> updates → UPDATES blocked ?Wireshark tcp.port==179 → bgp.update packets Packet Analysis: bgp.update.path_attr.as_path → AS_PATH attribute visible ?bgp.update.withdrawn_routes → routes withdrawn Root Cause: [מה בחרת] Fix: [פקודה מדויקת] Lesson Learned: BGP only advertises what's explicitly configured + passes filters Interview Version (2 דק'): "ראיתי ל-connectivity fail prefixes=0 Established, show bgp summary Branch. debug bgp updates: UPDATES blocked by prefix-list outbound הסרתי ← routes הופיעו תוך שניות (below hold-time)". GitHub commit: configs/R1_bgp.txt + configs/R2_bgp.txt + failure-library/FL01_BGP-no-routes.md LinkedIn: "Built eBGP AS65001↔AS65002 in EVE-NG. Used AS-PATH Prepending to influence inbound - verified Attributes changing in Wireshark UPDATE packets. GitHub: [link]"	יום 5
שבוע 9 - Check Point + FortiGate + GlobalProtect Week 9 - Multi-Vendor Firewalls (Check Point + FortiGate) + GlobalProtect		

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	Cloud Theory + CP Architecture + CP Image Boot 30 דק' - docs/cloud_cheat_sheet.md → Cloud Theory VPC/VNet: CIDR, Subnets (public/private), Route Tables, IGW vs NAT GW Security Groups: stateful, per-instance, allow-only (≈ PA Security Policy) NACLs: stateless, per-subnet, allow+deny, numbered (≈ basic ACL, not session-aware) Site-to-Site VPN Gateway: IPsec over internet (same as your lab) Direct Connect / ExpressRoute: dedicated line + eBGP (no internet) Transit Gateway: hub for multiple VPCs/VPNs (≈ hub-and-spoke VPN) 30 דק' - docs/checkpoint_vs_paloalto.md → CP Architecture SMS (management) + Security GW (enforcement) + SmartConsole (Windows GUI) PA: unified platform - mgmt + data plane + GUI/CLI on same device Policy flow: SmartConsole → compile → Install Policy → push to GW PA: edit policy → commit → automatic push Encryption Domain (CP): defines WHAT gets encrypted (can be /16 or /8!) Proxy-ID (PA): defines exact src/dst pair (/24 specific) CRITICAL: Any CP Domain broader than PA Proxy-ID → Phase 2 failure 30 דק' - CP Image Boot :PRE-REQ (must be ready before Day 6) SmartConsole R81.10 installed on Windows host .1 download: support.checkpoint.com → Downloads → SmartConsole CP Gaia R81.10 image available in EVE-NG .2 Boot CP node → wait (~5-10 min first boot) First-time wizard: hostname=CP_BRANCH, admin password, mgmt IP Putty port 4000 (EVE-NG console) if wizard not accessible via browser	יום 6

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	CP Clish + SmartConsole + Policy + CLI Tools + AWS Loopback :Clish (Putty → CP_BRANCH) - דק' 30 set interface eth0 ipv4-address 10.0.0.6 mask-length 30 set interface eth1 ipv4-address 192.168.30.1 mask-length 24 set interface eth0 state on set interface eth1 state on set static-route default nexthop gateway address 10.0.0.5 on set hostname CP_BRANCH save config ?ping 10.0.0.2 → PA_HQ reachable :(Loopback - 'דק' 5) AWS VPC Simulation set interface lo0 ipv4-address 10.200.0.1 mask-length 24 save config "Simulated AWS VPC subnet" = 10.200.0.0/24 → "README: "10.200.0.0/24 simulates cloud workload (AWS VPC)-תעד ב- :SmartConsole + Basic Policy + VPN Community - דק' 25 <Connect: 10.0.0.6, admin/<password New Security Gateway: CP_BRANCH, IP: 10.0.0.6 → Get Interfaces :Policy Rules Rule 1 (Stealth): dst=CP_BRANCH → Drop Rule 2 (Internal): src=192.168.30.0/24, dst=any → Accept Rule 3 (Cloud Sim): src=192.168.10.0/24, dst=10.200.0.0/24 → Accept Rule 4 (Cleanup): any → any → Drop :VPN Community (Star) Center: PA_HQ (Interoperable Device, 10.0.0.2) Satellite: CP_BRANCH AES-256, SHA-256, IKEv1, PSK PFS: CP default=Group2 → set to off (or match PA) Encryption Domains: PA_HQ=192.168.10.0/24, CP_BRANCH=192.168.30.0/24 Install Policy → CP_BRANCH :CP CLI Troubleshooting Tools - דק' 35 ?fw stat → Policy loaded? last install fw tab -t connections -s → active sessions cpstat fw → throughput + connection rate :fw monitor (CP Packet Capture - interview favorite) fw monitor -e "accept;" → all traffic fw monitor -e "accept host(192.168.10.10);" → specific IP Stages: [i]=pre-inbound [l]=post-inbound [o]=pre-outbound [O]=post-outbound Drop at [l] = policy/inspection blocked PA Packet Capture with stage filtering ≡ :fw ctl zdebug + drop → why packets are dropped fw ctl zdebug + drop grep "192.168" → filter by IP fw ctl zdebug - drop → STOP (important!) :vpn tu → VPN Tunnel Utilization (interactive)	יום 7

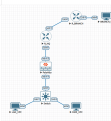
סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	PA↔CP VPN - Config + MSS Clamping + GS2 Build דק' 40 - PA_HQ: VPN config toward CP_BRANCH :IKE Crypto Profile (Name: CP-IKE) Encryption: AES-256, Auth: SHA-256, DH Group: 2 :IPsec Crypto Profile (Name: CP-IPSEC) Encryption: AES-256, Auth: SHA-256 PFS: none (CP default = PFS off) :IKE Gateway Peer IP: 10.0.0.6, Interface: eth1/2 (10.0.0.2) <Pre-Shared Key: <same as CP community IPsec Tunnel: CP-IKE GW + CP-IPSEC profile Proxy-ID Local=192.168.10.0/24, Remote=192.168.30.0/24 Security Zone: VPN zone (same as PA↔PA) Route: ip route 192.168.30.0/24 via CP tunnel Security Policy: LAN → VPN zone → permit דק' 20 - MSS Clamping (interview bomb scenario) Problem: HTTP works through VPN, HTTPS hangs/slow Root cause: TCP MSS(1460) + ESP(~60B) + IP(20B) + TCP(20B) = 1560 > MTU(1500) fragmentation → TLS Cert packets especially large → retransmit → timeout → :Fix on PA (tunnel interface) Network → Interfaces → tunnel.1 → Advanced IPv4 MSS Adjustment: 1350 (leaves room for IPsec overhead) :Fix on Cisco (if applicable) interface Tunnel0 → ip tcp adjust-mss 1350 ?Verify: Wireshark SYN packet → tcp.options.mss = 1350 ?curl https://192.168.30.10 → works after MSS clamp דק' 30 - GS2 Build: Cause Phase 2 Failure :SmartConsole → CP_BRANCH object → VPN Domain Change Encryption Domain to 192.168.0.0/16 (too broad!) Install Policy PA: show vpn ipsec-sa → no Phase 2 SA ?Monitor → System → search "proxy-id" → mismatch message ?Wireshark isakmp: Quick Mode → TS payload visible → mismatch Record observations (don't fix yet)	יום 8

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	GlobalProtect - Full Setup + App Split Tunnel + FL Entry 50 דק' - GlobalProtect Full Lab 1. CA Certificate Device → Cert Mgmt → Certificates → Generate ✓ :Name: GP-Root-CA, CN: gp.lab, CA cert 2. Auth Profile Device → Authentication Profile → Local Database Create test user: Device → Local User Database → Add 3. Portal (Network → GlobalProtect → Portals → Add) Interface: ethernet1/2 (10.0.0.2) Authentication: Local DB profile :Agent → Network Settings Tunnel IP Pool: 10.20.20.0/24 DNS: 8.8.8.8 Split Tunnel INCLUDE: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 4. App-Based Split Tunnel (enterprise standard 2026) :Agent → Split Tunnel → Exclude Applications Add domains: zoom.us, youtube.com, teams.microsoft.com Effect: collaboration tools go direct (local internet), corporate traffic via VPN "Interview: "App-based split tunnel reduces VPN load - critical for WFH scale 5. Gateway (Network → GlobalProtect → Gateways → Add) Interface: ethernet1/2, Tunnel: tunnel.2, Zone: VPN-Client (create) IP Pool: 10.20.20.0/24 6. Security Policy VPN-Client → LAN zone → permit ?curl -k https://10.0.0.2 → portal page loads show global-protect-gateway current-user debug device-server global-protect-gateway → auth flow analysis 40 דק' - Failure Library #2: GP Certificate Trust Cause: GP client gets cert warning (CA not trusted) Symptoms: portal accessible, browser warning, traffic blocked Investigation: Device → Cert Mgmt → check cert chain Root Cause: Self-Signed CA not in client OS trust store Fix: export CA cert (PEM) → /usr/local/share/ca-certificates/pa-ca.crt → update-ca-certificates Interview Version: "GP portal up but cert warning on client. Exported PA CA cert".as PEM, imported to Linux trust store, update-ca-certificates ← warning gone GitHub: docs/globalprotect_notes.md	יום 9

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	מנהרות multi-vendor לפי ה-FortiGate (IKEv1, AES-256, SHA-256). FortiGate overlay-ה-VPN הרב-ספקי. README: PA<->CP, PA<->FortiGate, FortiGate<->FortiGate (IKEv1, AES-256, SHA-256). FortiGate is part of the multi-vendor VPN overlay. Multi-vendor tunnels per README: PA<->CP, PA<->FortiGate, FortiGate<->FortiGate.	הערה / Note
10 שבוע - Golden Scenarios Week 10 - Golden Scenarios (VPN no-traffic, slow application)		
בוצע	GS1 - VPN Up / No Traffic: Build + Analyze תרחיש: show vpn ipsec-sa → SA Active אבל bytes=0 :Cause GS1 :Policies → NAT → Add rule at TOP of list Name: WRONG-SNAT Source Zone: LAN, Source Addr: 192.168.10.0/24 Destination Zone: any Translation: Source → 10.0.0.2 (SNAT to WAN IP) :Verify problem exists show vpn ipsec-sa → SA Active, bytes=0 Linux_LAN → timeout-מ ping 192.168.30.10 ?show session all filter source 192.168.10.10 → source translated to 10.0.0.2 :PA Packet Capture (KEY) Monitor → Packet Capture → new filter Source: 192.168.10.10, Stage: firewall Start capture → generate ping → stop capture → open in Wireshark ?Does source appear as 10.0.0.2 (post-NAT) :Wireshark on eth1/2 esp: no ESP packets !ip.src == 10.0.0.2: plain unencrypted traffic leaving WAN ip.src == 192.168.10.10: no packets (never reaches VPN lookup as original IP) :Understand root cause BEFORE fixing - whiteboard the PA packet flow .NAT pre-policy runs BEFORE VPN proxy-ID check" Post-NAT source (10.0.0.2) doesn't match Proxy-ID Local (192.168.10.0/24) ".VPN policy miss → traffic exits plain (unencrypted) →	יום 11

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	GS1 - Fix + show session Deep Dive + Packet Walk :Fix GS1 :Policies → NAT → Add NEW rule BEFORE the SNAT Name: NO-NAT-TO-BRANCH Source Zone: LAN, Source: 192.168.10.0/24 Destination: 192.168.30.0/24 (match Branch subnets including CP) Destination Zone: VPN Action: No Source Translation show vpn ipsec-sa → bytes start climbing ping 192.168.30.10 → success :show session id <ID> Deep Dive show session all filter source 192.168.10.10 → get session ID <show session id <ID> :Look for c2s flow: src zone=LAN, dst zone=VPN, app=ping/iperf3 s2c flow: reverse path Layer7: App-ID resolved? (ping=unknown, iperf=iperf3?) State: ACTIVE, bytes, packets ?Offload: hw-offload or sw Interview: "show session id shows the full 6-tuple + App-ID + NAT translation ".zone pair. First packet = slow path (inspection). Offloaded = fast path + Packet Walk - 7 שלבים: Ingress: Linux_LAN → PA_HQ eth1/1.10 (VLAN10 sub-interface) .1 Route: 192.168.30.0/24 → next-hop tunnel.1 .2 Policy: LAN zone → VPN zone → permit (App-ID: ping/icmp) .3 NAT pre-policy: no-NAT rule match (dst=192.168.30.0/24) → SKIP .4 VPN: Proxy-ID Local=192.168.10.0/24, Remote=192.168.30.0/24 → ESP encap .5 Egress: eth1/2 (10.0.0.2) → R_ISP → PA_BRANCH .6 Return: PA_BRANCH → ESP decap → LAN → Linux_LAN (symmetric) .7	יום 12

סטטוס Status	מטרה ופעולות Objective & Actions	יום Day
בוצע	GS1 - תיעוד מלא + GS3 Build 45 דק' - GS1 Full Documentation Symptoms: VPN SA active, bytes=0, ping timeout, Wireshark shows plain traffic Investigation show vpn ipsec-sa (bytes=0) PA Packet Capture stage=firewall (source=10.0.0.2 post-NAT) show session id → NAT translation visible Packet Analysis esp: no ESP packets leaving WAN ip.src==10.0.0.2: plain traffic exiting (unencrypted) Root Cause: NAT translates source BEFORE VPN proxy-ID lookup → proxy-ID miss → plain exit Fix: no-NAT rule (dst=branch subnets) placed BEFORE SNAT rule - policy order matters Interview Version: "show ipsec-sa: SA active, bytes=0. PA Packet Capture post-NAT .source=10.0.0.2. Proxy-ID expects /24 - post-NAT IP doesn't match → plain exit ".Added no-NAT rule before SNAT. show session id confirmed no translation. Bytes climbed Screenshots: NAT policy before/after, ipsec-sa bytes=0→>0, Wireshark esp/no-esp, show session id pcap: GS1_vpn_no_traffic.pcap /GitHub commit: golden-scenarios/GS1 45 דק' - GS3 Build iperf3 -s ב-(port 5201) Linux_DMZ ?Linux_LAN → baseline throughput מ-iperf3 -c 192.168.20.10 -t 60 ?Wireshark: tcp.analysis.retransmission count Cause degradation: iperf3 -b 2M -c 192.168.20.10 -t 60 Compare: baseline vs limited → record delta	יום 13

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

